

作业题 10 实验报告

姓 名: 王 继 勇
学 号: PB21511884
计算物理 A
(秋季, 2023)

中国科学技术大学
核科学技术学院

2023 年 10 月 29 日

目 录

1	题目	3
2	理论分析	3
3	代码以及解释	4
3.1	代码 1: 模拟过程	4
3.2	代码 2: 计算过程	5
4	结果与分析	6

1 题目

Monte Carlo 方法研究二维平面上荷电粒子在正弦外电场 ($\sin(\omega t)$) 中的随机行走。推导速度自相关函数的表达式, 它随时间的变化是怎样的行为? 能否模拟得到该自相关函数的曲线? 是的话与理论曲线进行比较, 否的话讨论理由。

2 理论分析

加上电场力后的 langevin 方程: $\frac{v}{dt} = -\frac{1}{\tau}v + A(t) + \sin(\omega t)$
解得: $v(t) = v(0)e^{-\frac{t}{\tau}} + e^{-\frac{t}{\tau}} \int_0^t e^{\frac{t'}{\tau}} (A(t') + \sin(\omega t')) dt'$
自相关函数: $C(t) = \text{cov}\{v(t), v(0)\}$
 $= \langle (v(t) - \langle v(t) \rangle)(v(0) - \langle v(0) \rangle) \rangle$
 $= \langle v(t)v(0) \rangle - \langle v(t) \rangle \langle v(0) \rangle$
 $= \langle v(0)^2 \rangle e^{-\frac{t}{\tau}} + e^{-\frac{t}{\tau}} \int_0^t e^{\frac{t'}{\tau}} \langle v(0)(A(t') + \sin(\omega t')) \rangle dt' - \langle v(t) \rangle \langle v(0) \rangle$
 $= \langle v(0)^2 \rangle e^{-\frac{t}{\tau}} + e^{-\frac{t}{\tau}} \int_0^t e^{\frac{t'}{\tau}} \langle v(0) \rangle \sin(\omega t') dt' - \langle v(t) \rangle \langle v(0) \rangle$
 $= \langle v(0)^2 \rangle e^{-\frac{t}{\tau}} + \frac{\tau \sin(\omega t) - \tau^2 \omega \cos(\omega t) + \tau^2 \omega e^{-\frac{t}{\tau}}}{\tau^2 \omega^2 + 1} \langle v(0) \rangle - \langle v(t) \rangle \langle v(0) \rangle$

对于这个结果有以下想法:

1. 对于布朗运动, 有三个时间尺度: 每次“颗粒”受到“微粒”撞击的时间间隔 δ , 特征时间 $\tau = m/\gamma (>> \delta)$, 每次观测的时间间隔 $\Delta t (>> \tau)$

布朗运动的随机性体现在: 每次观测的位移是随机的, 亦即在 Δt 内的平均速度是随机的,

分形体现在: 将 Δt 增大或减小任意倍数, 布朗运动都有随机性, 但是, Δt 不能减到任意小, 时间尺度减小到 δ 时, 每次微粒撞击改变的动量十分微小, 所以显然在 δ 内的平均速度与前 δ 内的平均速度也有关, 此时运动不是随机的, 只有当时间尺度到达 τ 的尺度时, 才会浮现出随机性 (此时速度的自相关系数趋于 0)

2. langevin 所求的速度是一个“瞬时速度”, 右边第一项是与碰撞有关的, 因此这个瞬时速度应为 δ 内的平均速度, 因此在 δ 下 $\langle v(t) \rangle_\delta$ 不为 0, 因为此时系综受到一个“恒力” $\sin(\omega t)$, $\langle v(t) \rangle_\delta$ 应该也是简谐振动的

3. 设 T 为外力的周期, 则

(1). 如果 $T \ll \tau$, 即 $\tau\omega \gg 1$, $C(t) = \langle v(0)^2 \rangle e^{-\frac{t}{\tau}} + (e^{-\frac{t}{\tau}} - \cos(\omega t))/\omega \langle v(0) \rangle - \langle v(t) \rangle \langle v(0) \rangle$, $\langle v(0)^2 \rangle$ 应该比 $\langle v(t) \rangle$ 远大于, 因此 $C(t)$ 就是一个指数衰减加

上一点振荡

(2) . 如果 $T \gg \tau$, 即 $\tau\omega \ll 1$, $C(t) = \langle v(0)^2 \rangle e^{-\frac{t}{\tau}} + \tau \sin(\omega t) \langle v(0) \rangle - \langle v(t) \rangle \langle v(0) \rangle$, 这个函数在 τ 尺度下就是一个指数衰减 (ωt 不变), 在更大的尺度 (T) 下为简谐振荡, 但在比 T 远大于的尺度下又变为随机运动, 因为在远大于 T 的尺度下取的 $\langle v(t) \rangle_{T' \gg T} = 0$ 已经对多个 T 取平均了.

4. 可以猜想, 只要施加的外力为周期性的, 在更大的时间尺度下观察, 受外力下的 langevin 方程给出的布朗运动仍然为随机运动, 只是扩散系数 ($C(t)$ 的积分) 会改变; 假如不是周期性的, 可能存在集体漂移行为

5. 应该很难直接通过普通的蒙特卡洛方法模拟得到 $C(t)$ 函数曲线, 因为蒙特卡洛方法的观察尺度为 Δt , 而且 langevin 方程是一个非马可夫过程 (右边第一项的 v 包含了历史信息), 而蒙特卡洛方法是马可夫过程 (下一步的概率或随机或只与 $\sin(\omega t)$ 有关)

但是可以通过引入历史信息来进行粗略模拟

模拟方法如下: (代码)

3 代码以及解释

3.1 代码 1: 模拟过程

```
N=2000 #系综总数
tao=100 ##特征时间
T=100 ###外力周期
fai=0 ##初相位, 可以改变  $\langle V_{\{0\}} \rangle$  的大小
tao_=0.3 ##与历史速度的相关比例
bu=8*tao ###总步数
w=2*np.pi/T ###外力频率
# XY=np.zeros((N,2))##每个粒子最终的位置
xy=np.zeros((N,bu,2))##每个粒子每一步
for i in range(0,N):
    x=0
    y=0
    for j in range(1,bu):
        c1=random01()
        c2=random01()
        if c1>=0.5:
            # if y<=0: ##尝试构造下一步的速度受上一步速度影响的系统, 但失败, 因为还是马可夫过程
            #     y+=1+0.1
            # else:
            #     y+=1-0.1
            y+=1 +y/j*tao_ ###加上了与历史速度有关的碰撞项,
```

```

## 此时不是马可夫过程了，tao_为比例，在前面调整，
## tao_为0时表示碰撞与历史速度无关，
### 此处也可以理解为使用数值方法解郎之万方程

else:
# if y>=0:
# y-=1+0.1
# else:
# y-=1-0.1

y-=1 -y/j*tao_
if 2*c2>=1+np.sin(w*j+fai): ##此处简单认为力的大小就是概率，
## 因为考虑到一次碰撞中力几乎不变（力的周期远大于碰撞时间）
# if x<=0:
# x+=1+0.1
# else:
# x+=1-0.1

x+=1 +x/j*tao_
else:
# if x>=0:
# x-=1+0.1
# else:
# x-=1-0.1

x-=1 -x/j*tao_
xy[i][j][0]=x
xy[i][j][1]=y

```

可以看到，在模拟时使用

```

y+=1 +y/j*tao_ ###加上了与历史速度有关的碰撞项，

```

这一行代码可以这样理解：y/j 代表过去的平均速度，郎之万方程右边第一项之所以有 v，是因为考虑到了碰撞时损失的速度与碰前速度有关，所以下一步的步长（速度）与之前的 y 有关，这里也可以视为对郎之万方程的数值求解。【1】

3.2 代码 2：计算过程

```

v=np.zeros((N,bu-tao,2)) ###每步的速度，用tao步以后的位置减去当下位置除以tao
for i in range(0,N):
    for j in range(0,bu-tao):
        v[i][j][0]=(xy[i][j+tao][0]-xy[i][j][0])/tao
        v[i][j][1]=(xy[i][j+tao][1]-xy[i][j][1])/tao

vv=np.zeros((bu-tao,2))##每步的系综平均速度
for j in range(0,bu-tao):
    tmp1=0

```

```

tmp2=0
for i in range(0,N):
    tmp1+=v[i][j][0]
    tmp2+=v[i][j][1]
vv[j][0]=tmp1/N
vv[j][1]=tmp2/N

ct=np.zeros((bu-tao,2))##系综平均相关系数
for j in range(0,bu-tao):
    tmp1=0
    tmp2=0
    for i in range(0,N):
        tmp1+=(v[i][j][0]-vv[j][0])*(v[i][0][0]-vv[0][0])##协方差
        tmp2+=(v[i][j][1]-vv[j][1])*(v[i][0][1]-vv[0][1])
    ct[j][0]=tmp1/N
    ct[j][1]=tmp2/N

```

可以看到，使用：

```

v[i][j][0]=(xy[i][j+tao][0]-xy[i][j][0])/tao
v[i][j][1]=(xy[i][j+tao][1]-xy[i][j][1])/tao

```

来计算每一步的速度，即：用 tao 步以后的位置减去当下位置除以 tao 。这时模拟的每一步时间尺度应该为 δ ，即微粒碰撞时间尺度，而使用 tao 步的平均速度正体现了 δ 尺度下的惯性。**【2】**

程序里使用了两种手段来保证非马可夫过程，即上述解释的两处 **【1】【2】**。值得说明的是：程序最初只采用了 **【2】**，即令 tao_- 为 0，此时的效果为，微粒每次碰撞后颗粒改变的速度都是一样的，无论原来的速度如何。于是得到的曲线为直线（见后文），联系郎之万方程，这样相当于将右边第一项变为常数，解出来刚好为直线，与模拟结果一致，说明 **【2】** 是有效的。

4 结果与分析

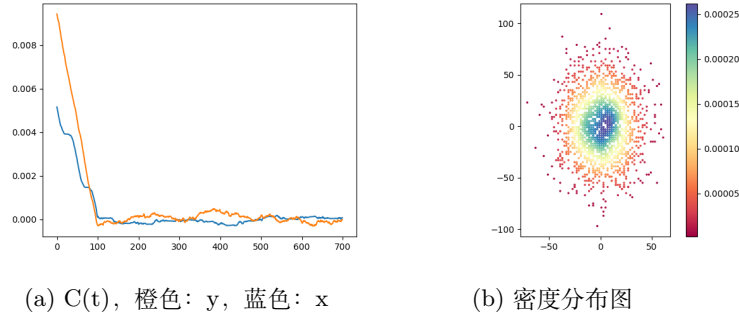


图 1: $\text{tao}=0, T=100, f_{ai}=0$

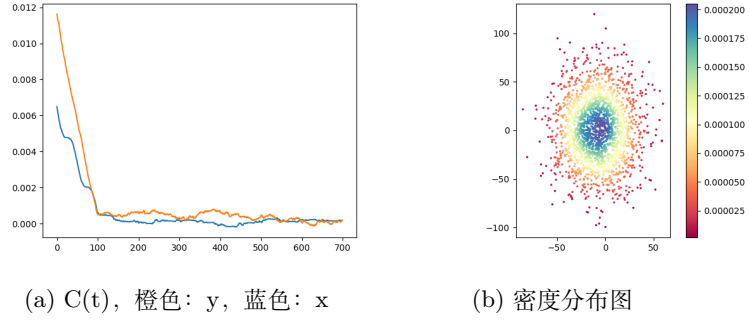


图 2: $\text{tao}=0.1, T = 100, fai = 0$

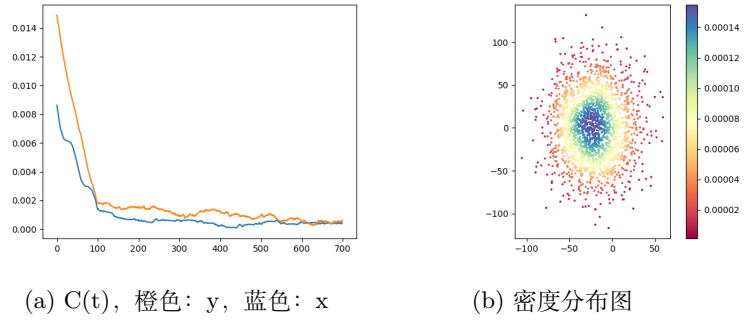


图 3: $\text{tao}=0.2, T = 100, fai = 0$

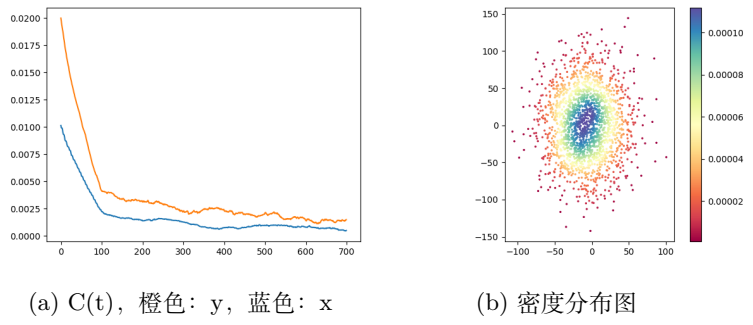
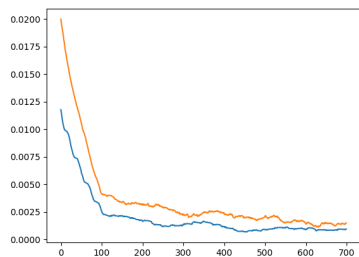
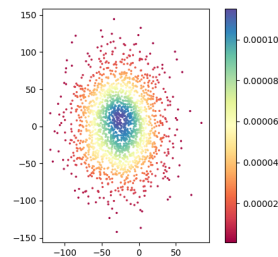


图 4: $\text{tao}=0.3, T = 10, fai = 0$

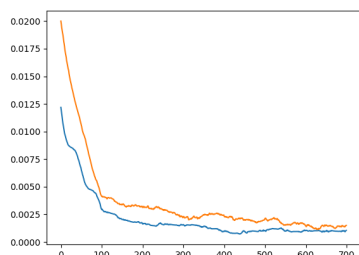


(a) $C(t)$, 橙色: y , 蓝色: x

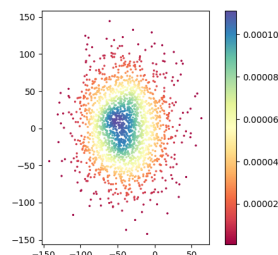


(b) 密度分布图

图 5: $\text{tao}=0.3, T = 50, fai = 0$

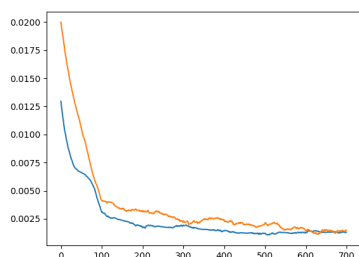


(a) $C(t)$, 橙色: y , 蓝色: x

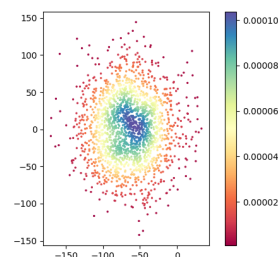


(b) 密度分布图

图 6: $\text{tao}=0.3, T = 100, fai = 0$

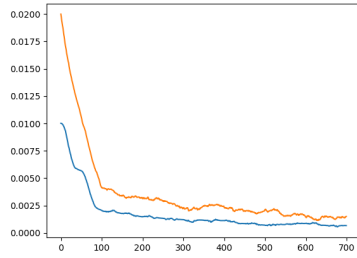


(a) $C(t)$, 橙色: y , 蓝色: x

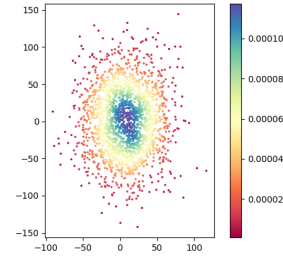


(b) 密度分布图

图 7: $\text{tao}=0.3, T = 300, fai = 0$

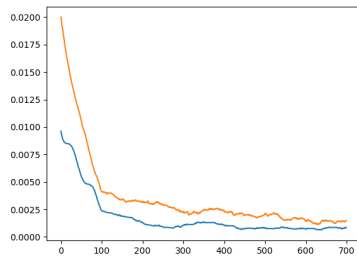


(a) $C(t)$, 橙色: y , 蓝色: x

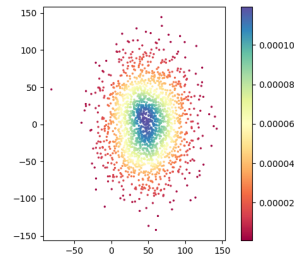


(b) 密度分布图

图 8: $\text{tao}=0.3, T=100, fai=5$

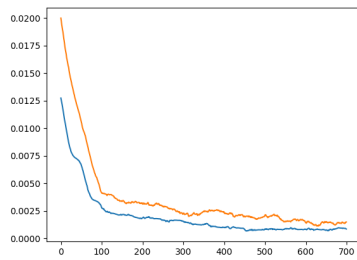


(a) $C(t)$, 橙色: y , 蓝色: x

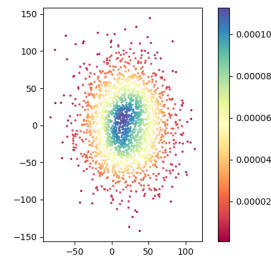


(b) 密度分布图

图 9: $\text{tao}=0.3, T=100, fai=10$

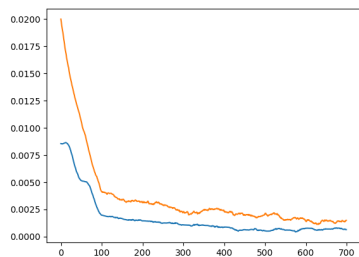


(a) $C(t)$, 橙色: y , 蓝色: x

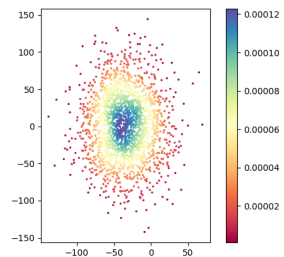


(b) 密度分布图

图 10: $\text{tao}=0.3, T=100, fai=15$

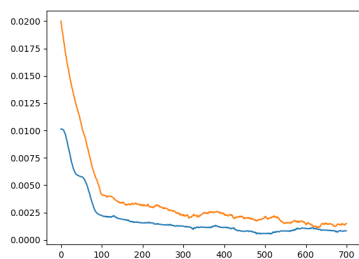


(a) $C(t)$, 橙色: y , 蓝色: x

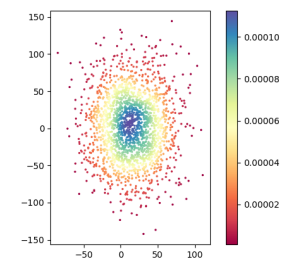


(b) 密度分布图

图 11: $\text{tao}=0.3, T=100, fai=20$

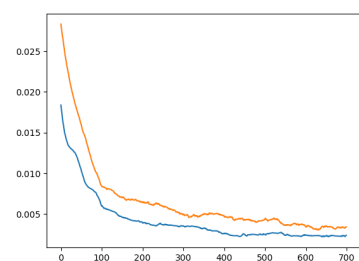


(a) $C(t)$, 橙色: y , 蓝色: x

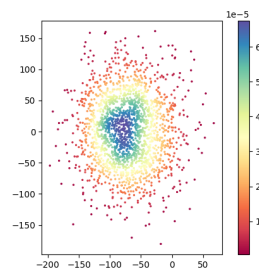


(b) 密度分布图

图 12: $\text{tao}=0.3, T=100, fai=30$



(a) $C(t)$, 橙色: y , 蓝色: x



(b) 密度分布图

图 13: $\text{tao}=0.4, T=100, fai=0$

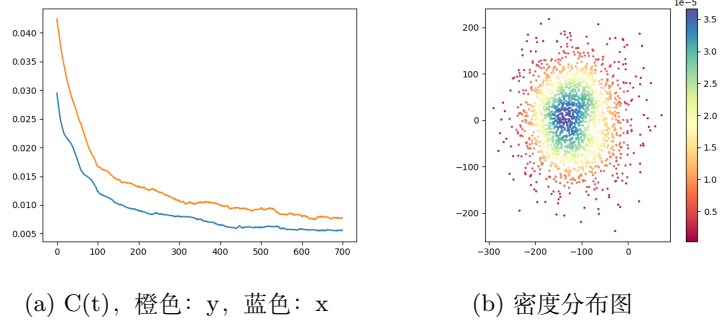


图 14: $\text{tao}=0.5, T = 100, fai = 0$

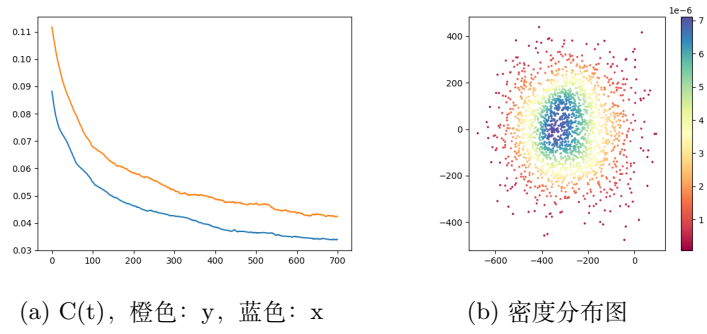


图 15: $\text{tao}=0.7, T = 100, fai = 0$

注意 τ_0 是固定的。由图，可以得出以下结论：

1. τ_0 为 0 时，在 $(0, \tau_0)$ 为直线，与前文分析一致，即碰撞项为常数。
2. 随着 τ_0 增大， $C(t)$ 也逐渐增大，并越来越趋近于指数型下降。
3. 初相位 f_{ai} 改变， $\langle v(0)^2 \rangle, \langle v(0) \rangle^2$ 也改变，而且会使最终密度分布图有偏移。
4. T 改变， $C(t)$ 图像波动的周期也改变，并且当 T 较大时，也会使图像有偏移， T 较小时，除了使 $C(t)$ 大小改变以外，对形状几乎无影响。
5. 由密度分布图可知， x, y 方向都接近高斯分布，但明显两个方向的扩散系数不同。

这些结果基本上与前文的理论分析是一致的，但应该注意的是，这里的结果与计算出来的结果只在形状上接近，具体的数值是不准确的，比如，这里的 τ_0 ，在理论上只与颗粒质量和碰撞频率有关，而不是随意可调的。